

3.49 mselrand ランダムに行を選択

c=パラメータもしくはp=パラメータで指定した行数をランダムに選択する (非復元抽出)。k=を指定した場合、同一キーの行から指定の行数をランダムに選択し、また同時に-B オプションを指定すると、キー単位で選択する。

乱数の生成にはメルセンヌ・ツイスター法を利用している ([原作者のページ](#), [boost ライブラリ](#))。

書式

```
mselrand c=|p= [k=] [S=] [u=] [-B] [i=] [o=] [-assert_diffSize] [-assert_nullkey] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmp-Path=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

- c= 各キーの値毎に選択する行数を指定する。
- p= パラメータを指定しない場合の指定は必ず指定する必要がある。
- p= 各キーの値毎に選択する割合をパーセントで指定する。
- c= パラメータを指定しない場合の指定は必ず指定する必要がある。
- k= 指定する項目 (複数項目指定可) の値が同じ行から、一定行数ランダムに選択する。
- S= 同じ乱数の種は同じシーケンスの乱数をふる。
- 指定しない場合は、時刻に応じた異なる乱数の種が利用される。
- 指定可能な乱数の種 (-2147483648～2147483647)
- u= 指定の条件に一致しない行を出力するファイル名を指定する。
- B キー単位選択

利用例

例 1: 基本例

一人の顧客につきランダムに 1 行を選択する。

```
$ more dat1.csv
顧客, 日付, 金額
A,20081201,10
A,20081207,20
A,20081213,30
B,20081002,40
B,20081209,50
$ mselrand k=顧客 c=1 S=1 i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgselrand S=1 c=1 i=dat1.csv k=顧客 o=rsl1.csv
$ more rsl1.csv
顧客 %0, 日付, 金額
A,20081201,10
B,20081002,40
```

例 2: ランダムに一定割合の行を選択

一人の顧客につきランダムに 50% の行を選択する。また、それ以外の不一致データは oth2.csv というファイルに出力する。

```
$ mselrand k=顧客 p=50 S=1 u=oth2.csv i=dat1.csv o=rsl2.csv
#END# kgselrand S=1 i=dat1.csv k=顧客 o=rsl2.csv p=50 u=oth2.csv
$ more rsl2.csv
```

```
顧客 %, 日付, 金額  
A,20081201,10  
B,20081002,40  
$ more oth2.csv  
顧客 %, 日付, 金額  
A,20081207,20  
A,20081213,30  
B,20081209,50
```

例 3: キー単位を選択

以下の例は、顧客 A,B,C,D の 4 人からランダムに 2 人を選ぶ。顧客 D が選ばれると、顧客 D の行は全て出力される。

```
$ more dat2.csv  
顧客, 日付, 金額  
A,20081201,10  
A,20081207,20  
A,20081213,30  
B,20081002,40  
B,20081209,50  
C,20081210,60  
D,20081201,70  
D,20081205,80  
D,20081209,90  
$ mselrand k=顧客 c=2 S=1 -B i=dat2.csv o=rsl3.csv  
#END# kgselrand -B S=1 c=2 i=dat2.csv k=顧客 o=rsl3.csv  
$ more rsl3.csv  
顧客 %, 日付, 金額  
C,20081210,60  
D,20081201,70  
D,20081205,80  
D,20081209,90
```

関連コマンド

msel : 正規乱数も使える。

mrnd : ランダム選択でなく、乱数項目を付け加える。